

Programme de colle Semaine 12

PCSI Condorcet

5 janvier 2026

Ch P12 : Cours et exercices (avec un peu d'aide si nécessaire)

Exercices de révisions sur le Régime Sinusoïdal forcé.

Mettre l'accent sur les révisions d'électricité.

Ch P12 : Filtrage linéaire

DECOMPOSITION EN SERIE DE FOURIER D'UN SIGNAL PERIODIQUE

1. Principe, coefficients a_n, b_n, c_n, φ_n
2. Valeur efficace (déf, calcul pour un signal harmonique)
3. Formule de Parseval
4. Lien valeur efficace/ puissance moyenne reçue

I QUADRIPOLE LINEAIRE

1. Def
2. Fonction de transfert d'un quadripôle
3. Impédance d'entrée et de sortie d'un quadripôle

II FILTRES LINEAIRES

1. Principe du filtrage
2. Pulsation de coupure (def)
3. Représentation et gain en décibels
4. Diagramme de Bode (def)
5. Caractère intégrateur/ dérivateur/ moyennneur d'un filtre

III EXEMPLES DE FILTRES

1. Passe-bas ordre 1 (RC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase, calcul de la pulsation de coupure tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un Passe-bas ordre 1

2. Passe-haut ordre 1 (RC)

Etude asymptotique, fonction de transfert, asymptotes pour le gain et la phase, calcul de la pulsation de coupure tracé du diagramme de Bode

Connaître la forme canonique d'un Passe-haut ordre 1

Ch P11 : Interférences : Exercices

I. SUPERPOSITION DE 2 SIGNAUX SINUSOIDAUX DE MEME FREQUENCE

1. Calcul de l'amplitude résultante C du signal
(utiliser la formule trigo $\cos(a+b)$)

Remarque que dans le cas général, l'amplitude résultante C n'est pas la somme des amplitudes des 2 signaux.

2. Interférences constructives

Recherche d'une condition qui maximise l'amplitude C du signal résultant.
Condition sur le déphasage.

3. Interférences destructives

Recherche d'une condition qui minimise l'amplitude C du signal résultant.
Condition sur le déphasage.

Remarque sur les cas particuliers fournissant C=0.

II. INTERFERENCES ENTRE 2 ONDES ACOUSTIQUES

1. Expérience : description

2. Modélisation à l'aide de 2 ondes progressives

3. Définition de la différence de marche δ (en m), définie comme la différence des trajets suivis par les ondes 1 et 2. Lien avec le retard τ . Lien avec le déphasage $\Delta \phi$ (à connaître par cœur).

Condition sur δ pour avoir des interférences constructives ou destructives, en fonction de λ (à connaître par cœur).

4. Calcul de la différence de marche $\delta = \frac{ax}{D}$, pour 2 sources ponctuelles espacées de a. A savoir redémontrer. Savoir également utiliser l'approximation :

$$(1 + \varepsilon)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{1}{2} \varepsilon.$$

5. Application : principe du contrôle actif anti-bruit

III. INTERFERENCES LUMINEUSES

1. Conditions d'interférences

Ondes lumineuses cohérentes : même fréquences, issues d'une source unique.

2. Détecteur lumineux

Définition de la valeur moyenne temporelle d'un signal périodique (sur une période T). Savoir qu'elle est nulle pour un signal sinusoïdal sans offset.

Savoir que les détecteurs lumineux sont sensibles à l'intensité lumineuses :

$$I(M) = K \langle s(M, t)^2 \rangle, \text{ avec } K \text{ constante positive.}$$

Ordre de grandeur de la période d'une onde lumineuse, du temps de réponse de l'œil, et d'une photodiode. Conclusion.

3. Expérience des trous d'Young : description

a. Chemin optique : définition comme le produit de la distance parcourue par l'onde et de l'indice du milieu traversé. Formule à connaître.

b. Différence de chemin optique : définition.

Calcul pour les trous d'Young.

$$\delta = \frac{nax}{D} \text{ à savoir redémontrer.}$$

c. Déphasage.

d. Formule de Fresnel (à connaître par cœur). Cas général, puis cas particulier $I_1=I_2$.

e. Description de la figure d'interférence comme un ensemble de franges parallèles.

Condition sur δ pour l'obtention d'une frange brillante

- f. Condition sur δ pour l'obtention d'une frange sombre
- g. Calcul de l'interfrange